Reti di Calcolatori
Esercizi svolti: Subnetting, Crittografia e Wireless

Giovanni Palma e Alex Basta

Contents

Chapter 1 **Subnetting / Indirizzamento IPv4** Page

1.1 VLSM su topologia ad albero
1.2 Dimensionamento di una sottorete
1.3 Progettazione di una rete (VLSM ad albero)
1.4 Ordine di allocazione: blocco più grande prima
1.5 Router e broadcast della rete che contiene un host

Chapter 2 **Progettazione dell'infrastruttura fisica (LAN)** Page

2.1 Cablaggio con switch a 24 porte

Chapter 3 **Congestione e bilanciamento del carico** Page

3.1 Router con due link in uscita e instradamento probabilistico
3.2 Backbone link condiviso tra due router

Chapter 4 **Routing: Link State e Dijkstra** Page

4.1 Cammino minimo e tabella di instradamento (Dijkstra)

Chapter 5 **Diagnostica e comandi di rete** Page

5.1 Interpretazione dell'output di `ping`

Chapter 6 **Livello Trasporto: throughput e Stop&Wait** Page

6.1 Throughput e utilizzo con TCP Stop&Wait

Chapter 7 **Crittografia** Page

Chapter 8 **Wireless e Modulazione Digitale** Page

8.1 Modulazione e codifica digitale
8.2 Link Budget e propagazione
8.3 Propagazione e multipath

Chapter 1

Subnetting / Indirizzamento IPv4

1.1 VLSM su topologia ad albero

Exercise 1.1.1 Indirizzamento di una rete gerarchica

Definire gli indirizzi IPv4 e le maschere di rete da assegnare agli host e ai router come da schema. La rete N è collegata a Internet; a N sono collegate le sottoreti A e B; alla sottorete A è collegata $A1$ e alla sottorete B è collegata $B1$.

Limiti di host: $A = 490$, $A1 = 155$, $B = 35$, $B1 = 12$.

Network $N = 133.99.240.0/22$.
Indicare, per N e per ogni sottorete: *netmask, first host, last host, router/gateway, broadcast* e (per le sottoreti) il *default gateway*.

Solution

Passo 1 – dimensionamento (solo sul proprio numero di host).

Subnet	host	indirizzi	k (bit host)	prefisso
A	490	≤ 512	9	/23
$A1$	155	≤ 256	8	/24
B	35	≤ 64	6	/26
$B1$	12	≤ 16	4	/28

Passo 2 – allocazione gerarchica. Convenzione: un *figlio* parte dallo *stesso* indirizzo di rete del padre (quindi $A1 \subset A$ e $B1 \subset B$); un *fratello* parte subito dopo l'*intero* blocco del precedente. Router = ultimo indirizzo utile; last host = broadcast−2; default gateway = router del padre.

N – `133.99.240.0/22`

Netmask	`255.255.252.0`
First host	`133.99.240.1`
Last host	`133.99.243.253`
Router di N	`133.99.243.254`
Broadcast	`133.99.243.255`

A – `133.99.240.0/23`

Netmask	`255.255.254.0`
First host	`133.99.240.1`
Last host	`133.99.241.253`
Router	`133.99.241.254`
Broadcast	`133.99.241.255`
Default gateway	`133.99.243.254` (router di N)

$A1$ – `133.99.240.0/24` (**$\subset A$, stesso start di A**)

Netmask	`255.255.255.0`
First host	`133.99.240.1`
Last host	`133.99.240.253`
Router	`133.99.240.254`
Broadcast	`133.99.240.255`
Default gateway	`133.99.241.254` (router di A)

B – `133.99.242.0/26` **(dopo tutto il /23 di A)**

Netmask	`255.255.255.192`
First host	`133.99.242.1`
Last host	`133.99.242.61`
Router	`133.99.242.62`
Broadcast	`133.99.242.63`
Default gateway	`133.99.243.254` (router di N)

$B1$ – `133.99.242.0/28` (**$\subset B$, stesso start di B**)

Netmask	`255.255.255.240`
First host	`133.99.242.1`
Last host	`133.99.242.13`
Router	`133.99.242.14`
Broadcast	`133.99.242.15`
Default gateway	`133.99.242.62` (router di B)

Lettura in binario (la barra `|` è il confine prefisso/host; a destra i bit host: tutti 0 $\Rightarrow$ network, tutti 1 $\Rightarrow$ broadcast):

	3° ottetto	4° ottetto
A /23	`1111000|0`	`00000000`
$A1$ /24	`11110000`	`|00000000`
B /26	`11110010`	`00|000000`
$B1$ /28	`11110010`	`0000|0000`

Nota. $A1$ occupa la prima metà di A: per convenzione si dimensiona ogni sottorete sul proprio conteggio host e si tollera la sovrapposizione (gli host "propri" di A stanno di fatto in `241.x`).

1.2 Dimensionamento di una sottorete

Exercise 1.2.1 Raggruppare 17 host

Nella rete `212.11.24.0/24` si vogliono raggruppare **17 host** in un'unica sottorete. Determinare la netmask da usare e quante sottoreti dello stesso tipo si ottengono.

Solution

Passo 1 – contenitore. Servono almeno 17 indirizzi per gli host; si sceglie la **potenza di 2 immediatamente superiore**: $2^5 = 32$ indirizzi (di cui 30 host utili, dato che rete e broadcast non sono assegnabili: $32 - 2 = 30 \geq 17$).
Passo 2 – bit rubati. L'ultimo ottetto ha 256 indirizzi; con blocchi da 32 si ottengono $256/32 = 2^3 = 8$ sottoreti, quindi si rubano 3 bit all'host:

`212.11.24.0/24` $\longrightarrow$ **`/27`**.

Passo 3 – netmask. I 3 bit rubati danno 11100000 = 224 nel 4° ottetto:

Netmask = `255.255.255.224`.

Si formano **8 sottoreti** da 32 indirizzi (30 host utili): `212.11.24.0/27`, `.32/27`, `.64/27`, ..., `.224/27`.

Convenzione. Si alloca verso l'**inizio del blocco più grande** disponibile, così da ridurre la frammentazione dello spazio di indirizzi.

1.3 Progettazione di una rete (VLSM ad albero)

Exercise 1.3.1 Progetto su classe B 130.136

Sulla rete di classe B `130.136.0.0/16` progettare l'indirizzamento per:

- **IP1**: segmento con 48 host;
- **IP2**: segmento con 260 host, a sua volta suddiviso in due sotto-segmenti da 120 e 140 host;
- **IP3**: segmento con 4 host.

Per ogni segmento indicare netmask e default router.

Solution

Passo 1 – dimensionamento (sul proprio numero di host).

Segmento	host	indirizzi	k (bit host)	prefisso
IP1	48	≤ 64	6	/26
IP2 (padre)	260	≤ 512	9	/23
IP2a	140	≤ 256	8	/24
IP2b	120	≤ 128	7	/25
IP3	4	≤ 8	3	/29

Passo 2 – allocazione gerarchica. Convenzione del prof: un *figlio* parte dallo *stesso* indirizzo di rete del padre; i *fratelli* partono subito dopo l'*intero* blocco del precedente; il **router** è l'**ultimo indirizzo utile**; il **default gateway** è il router del **padre**. Allochiamo in ordine IP1, IP2 (con dentro IP2a, IP2b), IP3 partendo da `130.136.0.0`.

IP1 – `130.136.0.0/26`

Netmask	`255.255.255.192`
First host	`130.136.0.1`
Last host	`130.136.0.61`
Router	`130.136.0.62`
Broadcast	`130.136.0.63`
Default gateway	router di `130.136.0.0/16`

IP2 (padre) – `130.136.2.0/23` (dopo il `/26` di IP1, allineato al primo `/23` libero)

Netmask	`255.255.254.0`
First host	`130.136.2.1`
Last host	`130.136.3.253`
Router di IP2	`130.136.3.254`
Broadcast	`130.136.3.255`
Default gateway	router di `130.136.0.0/16`

IP2a – `130.136.2.0/24` (⊂ **IP2, stesso start**)

Netmask	255.255.255.0
First host	130.136.2.1
Last host	130.136.2.253
Router	130.136.2.254
Broadcast	130.136.2.255
Default gateway	130.136.3.254 (router di IP2)

IP2b – 130.136.3.0/25 **(dopo il /24 di IP2a, dentro IP2)**

Netmask	255.255.255.128
First host	130.136.3.1
Last host	130.136.3.125
Router	130.136.3.126
Broadcast	130.136.3.127
Default gateway	130.136.3.254 (router di IP2)

Il /25 130.136.3.0 copre gli indirizzi .0--.127; broadcast .127, router (ultimo IP valido) .126.

IP3 – 130.136.4.0/29 **(dopo l'intero /23 di IP2)**

Netmask	255.255.255.248
First host	130.136.4.1
Last host	130.136.4.5
Router	130.136.4.6
Broadcast	130.136.4.7
Default gateway	router di 130.136.0.0/16

Riepilogo netmask / default router.

Segmento	Netmask	Default router
IP1	255.255.255.192 (/26)	router di rete
IP2	255.255.254.0 (/23)	router di rete
IP2a	255.255.255.0 (/24)	130.136.3.254
IP2b	255.255.255.128 (/25)	130.136.3.254
IP3	255.255.255.248 (/29)	router di rete

Nota. IP2a occupa la prima metà di IP2 e IP2b la seconda: gli host "propri" di IP2 di fatto coincidono con i suoi figli (la somma 140 + 120 = 260 satura quasi il blocco /23). Si dimensiona ogni sottorete sul proprio conteggio e si tollera la sovrapposizione padre/figlio, come da convenzione.

1.4 Ordine di allocazione: blocco più grande prima

Exercise 1.4.1 Rete gerarchica N → N1, N2 → N2A

La rete N è collegata a Internet tramite un router esterno; da N partono due rami: $N1$ e $N2$; alla sottorete $N2$ è collegata $N2A$.

$$\text{Internet} \longrightarrow \text{RouterEsterno} \longrightarrow \begin{cases} \text{GatewayN1} \longrightarrow \text{RouterN1} \longrightarrow N1 \text{ (42 host)} \\ \text{GatewayN2} \longrightarrow \text{RouterN2} \longrightarrow \begin{cases} N2 \text{ (99 host)} \\ \text{RouterN2A} \longrightarrow N2A \text{ (13 host)} \end{cases} \end{cases}$$

La rete N è un /24 con indirizzo 128.132.112.0. Indicare, per N e per ogni sottorete: *netmask, first host, last host, router, broadcast* e (per le sottoreti) il *default gateway*.

Solution

Passo 1 – dimensionamento (sul proprio numero di host).

Subnet	host	indirizzi	k (bit host)	prefisso
$N2$	99	≤ 128	7	/25
$N1$	42	≤ 64	6	/26
$N2A$	13	≤ 16	4	/28

La rete N, come contenitore, deve ospitare i due rami $N1$ e $N2$: $64 + 128 = 192$ indirizzi $\Rightarrow$ arrotondati a $256 = 2^8$ ($N2A$ è *dentro* $N2$, non si somma) $\Rightarrow N = /24$.

Passo 2 – allocazione: si parte dal blocco PIÙ GRANDE, dal basso. Regola del prof: si allocano le sottoreti dal blocco di dimensione maggiore verso gli indirizzi più bassi, mantenendo sempre l'**allineamento alla potenza di** 2 (un `/25` sta solo su `.0` o `.128`, mai su `.64`). Un *figlio* parte dallo stesso indirizzo del padre; router = ultimo indirizzo utile; last host = broadcast−2; default gateway = router del padre. Ordine: $N2$ (con dentro $N2A$), poi $N1$.

N – `128.132.112.0/24`

Netmask	`255.255.255.0`
First host	`128.132.112.1`
Last host	`128.132.112.253`
Router di N	`128.132.112.254`
Broadcast	`128.132.112.255`

$N2$ – `128.132.112.0/25` **(blocco più grande → in basso)**

Netmask	`255.255.255.128`
First host	`128.132.112.1`
Last host	`128.132.112.125`
Router	`128.132.112.126`
Broadcast	`128.132.112.127`
Default gateway	`128.132.112.254` (router di N)

$N2A$ – `128.132.112.0/28` **($\subset N2$, stesso start di $N2$)**

Netmask	`255.255.255.240`
First host	`128.132.112.1`
Last host	`128.132.112.13`
Router	`128.132.112.14`
Broadcast	`128.132.112.15`
Default gateway	`128.132.112.126` (router di $N2$)

$N1$ – `128.132.112.128/26` **(dopo tutto il `/25` di $N2$)**

Netmask	`255.255.255.192`
First host	`128.132.112.129`
Last host	`128.132.112.189`
Router	`128.132.112.190`
Broadcast	`128.132.112.191`
Default gateway	`128.132.112.254` (router di N)

Lettura in binario (4° ottetto; la barra `|` è il confine prefisso/host):

$N2$ `/25`	`0|0000000`	(net `.0`, bc `.127`)
$N2A$ `/28`	`0000|0000`	(net `.0`, bc `.15`)
$N1$ `/26`	`10|000000`	(net `.128`, bc `.191`)

Nota – errore tipico. Allocare *smallest-first* ($N1$ a `.0/26`, poi $N2$ a `.64/25`) è SBAGLIATO: un `/25` su `.64` non è allineato. Partendo dal blocco più grande ($N2$ = /25 a `.0`) e impacchettando il resto sopra, l'allineamento è automatico. La regola "più grande prima" decide l'ordine solo tra rami di pari livello ($N2$ vince su $N1$); un figlio ($N2A$) segue sempre il proprio padre.

1.5 Router e broadcast della rete che contiene un host

Exercise 1.5.1 Scritto 2020-09-14, n. 8

Chi dovrebbe essere il router (con ultimo indirizzo IP valido) della rete che contiene l'host `211.128.77.15` se la maschera di rete fosse `255.255.255.224`? E se la maschera fosse `/25`?

Solution

Maschera `255.255.255.224` = /27 (`...111|00000`):

`211.128.77.15` = `... 01001011.000|01111`

Network `211.128.77.0`, broadcast `211.128.77.31`, quindi **router** = `211.128.77.30`.

Con `/25` (`...1|0000000`): blocco `0--127`, **router** = `211.128.77.126`.

Exercise 1.5.2 Scritto 2021-01-14, n. 4

Date "$abcdef$" le 6 cifre del numero di matricola, chi dovrebbe essere il router (ultimo IP valido) della rete che contiene l'host `131.118."1ef"."0ef"` se la maschera fosse `255.255.128.0`? E se fosse `/19`?

Solution

Procedimento (l'host dipende dalle cifre e, f della matricola). Esempio con $e = 3$, $f = 5 \Rightarrow$ host `131.118.135.35`.
Maschera `255.255.128.0` = /17 (`...1|0000000.0`): il 3° ottetto 135 = `1|0000111` ha il bit di rete a 1, quindi broadcast = `...1|1111111.11111111`, **router** = `131.118.255.254`; se il bit fosse 0 (host con 3° ottetto < 128) il router sarebbe `131.118.127.254`.

Con `/19` (`...111|00000.0`): si fissano i primi 3 bit del 3° ottetto; per 135 = `100|00111` il router è `131.118.159.254`.

Exercise 1.5.3 Scritto 2022-06-10, n. 6

Sia X l'ultima cifra del numero di matricola: chi è il router (ultimo IP valido) della rete che contiene l'host `131.118."1XX".0` se la maschera fosse `255.255.128.0`? E se fosse `/19`?

Solution

Esempio $X = 3 \Rightarrow$ host `131.118.133.0`.
`/17` (`255.255.128.0`): 133 = `1|0000101`, **router** = `131.118.255.254` (caso $X \geq 3$); per $X \leq 2$ il 3° ottetto è < 128, router `131.118.127.254`.
`/19` (`255.255.224.0`): $X \geq 3 \Rightarrow$ `131.118.159.254`; $X \leq 2 \Rightarrow$ `131.118.127.254`.

Exercise 1.5.4 Scritto 2023-05-26, n. 8

Quali sono gli indirizzi di broadcast e del router (ultimo IP valido) della rete che contiene l'host `54.205.211.33` se la maschera fosse `255.248.0.0`? E se fosse `/21`?

Solution

`255.248.0.0` = /13 (`...11111|000.0.0`): 205 AND 248 = 200, quindi

Network `54.200.0.0`, Broadcast `54.207.255.255` (205 → `11001|111` = 207),

router = `54.207.255.254`.

Con `/21` (`255.255.248.0`): 211 AND 248 = 208, Network `54.205.208.0`, broadcast `54.205.215.255`

(211 → `11010|111` = 215), **router** = `54.205.215.254`.

Exercise 1.5.5 Scritto 2025-05-30, n. 9

Chi è il router della rete che contiene l'host `112.80.187.11` se la maschera è `255.255.240.0`? A quale sottorete appartiene l'host?

Solution

`255.255.240.0` = /20 (`...1111|0000.0`): 187 AND 240 = 176, quindi Network `112.80.176.0`, broadcast `112.80.191.255` (187 → `1011|1111` = 191), **router** = `112.80.191.254`.

112 è classe A (/8): i 12 bit fra /8 e /20 identificano la sottorete ⇒ **sottorete** `112.80.176.0/20` (la #1291 delle 4096 possibili).

Exercise 1.5.6 Scritto 2024-05-31, n. 10 (variante)

(1) Quante sottoreti `/20` si ricavano dalla rete che contiene l'host `146.128.128.128`? (2) Qual è il range (rete→broadcast) della quinta sottorete (la numero 4)? (3) A quale sottorete appartiene l'host `146.128.128.133`?

Solution

146 è classe B ⇒ rete `146.128.0.0/16`.

1. $20 - 16 = 4$ bit di sottorete ⇒ $2^4 = 16$ **sottoreti** /20.
2. Passo nel 3° ottetto = 16; la #4 (la quinta) va da `146.128.64.0` a `146.128.79.255`.
3. 3° ottetto 128 ⇒ 128/16 = 8 ⇒ **sottorete #8** = `146.128.128.0/20`.

Definition 1.5.1: Metodo unico (router/broadcast di un host)

1) host e maschera in binario (basta l'ottetto del confine); 2) **Network** = host AND maschera (bit host a 0); 3) **Broadcast** = bit host a 1; 4) **Router** = broadcast−1; 5) **Sottorete** = i bit fra il prefisso di classe (/8, /16, /24) e la maschera.

Chapter 2

Progettazione dell'infrastruttura fisica (LAN)

2.1 Cablaggio con switch a 24 porte

Exercise 2.1.1 Scritto 2024-05-31, n. 10 (10 punti)

Una rete locale (LAN) deve essere progettata e realizzata a livello fisico dell'infrastruttura con i seguenti requisiti: si devono connettere **80 host client** con interfaccia Ethernet, esistono **4 server** (S_1, S_2, S_3, S_4) per servizi ad elevate prestazioni, ognuno con una interfaccia Ethernet, esistono **4 stampanti** di rete, esiste un **router** R dotato di doppia interfaccia Ethernet: interna (LAN) ed esterna (WAN/Internet). Disegnare lo schema dei collegamenti dell'infrastruttura locale (usando **solo switch a 24 porte**), con l'obiettivo del corretto funzionamento di Ethernet, del bilanciamento del carico di rete medio, della limitazione degli effetti dei guasti e del budget minimo.

a) Numero minimo di cavi Ethernet da acquistare per non avere nessuna partizione di rete?

b) Quali servizi di rete sono indispensabili sui server per il collegamento a Internet?

c) Se l'interfaccia WAN del router avesse l'IPv4 `129.1.255.254`, rispetterebbe le linee guida per la scelta dell'IP del router della rete locale?

d) Se ogni host della LAN dovesse essere connesso a Internet senza disporre dell'intera rete `129.1.0.0/16`, avendo acquistato il solo indirizzo pubblico `129.1.255.254`, quale soluzione potremmo realizzare?

Solution

Passo 1 – quante porte device servono.

Dispositivo	porte Ethernet
Host client	80
Server S_1–S_4	4
Stampanti di rete	4
Router R (interfaccia *interna* LAN)	1
Totale	**89**

L'interfaccia *WAN* di R va verso il modem/ISP: non fa parte della LAN.

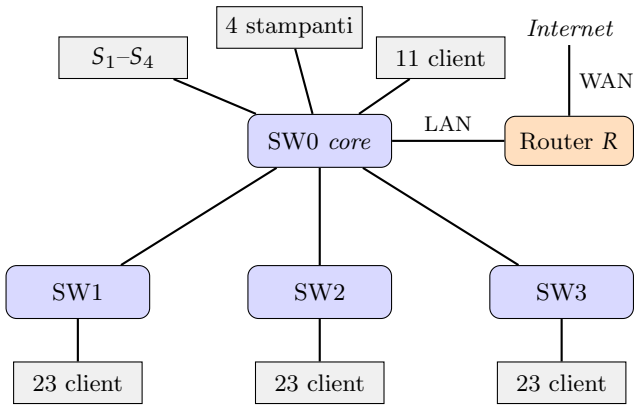
Passo 2 – numero minimo di switch. Con k switch da 24 porte collegati ad **albero** servono $k-1$ link inter-switch, e ogni link occupa 2 porte (una per lato). Le porte disponibili per i device sono quindi

$$24k - 2(k-1) = 22k + 2 \;\geq\; 89 \implies k \geq 3{,}95 \implies k = 4.$$

Con **4 switch** la capacità è $22 \cdot 4 + 2 = 90$ porte device (89 usate, 1 di scorta). Topologia a **stella di**

switch (uno centrale/*core* + 3 di accesso), *non* a catena: il guasto di uno switch d'accesso isola solo i suoi host senza partizionare il resto, e si rispettano i domini di collisione di Ethernet. I client si distribuiscono in modo uniforme sugli switch (bilanciamento del carico medio); i 4 server e il router stanno sullo switch centrale, così sono equidistanti da tutti i client.

Schema dei collegamenti (minimo budget: 4 switch).



Ripartizione: *core* = router + 4 server + 4 stampanti + 11 client = 20 porte device + 3 uplink = 23 porte; ogni switch d'accesso = 23 client + 1 uplink = 24 porte. Totale client $11 + 3 \cdot 23 = 80$; totale device 89.

a) Cavi minimi per non avere partizioni.

$$\underbrace{89}_{\text{device}\to\text{switch}} + \underbrace{3}_{\text{link inter-switch } (k-1)} = \boxed{92 \text{ cavi}}.$$

I 3 link inter-switch sono il **minimo spanning** (albero): bastano per la connettività senza partizioni, senza link ridondanti (la robustezza ai guasti qui è data dalla topologia a stella, non da cavi extra). Il cavo $R \to$ Internet (lato WAN) è separato: +1 se lo si conta.

b) Servizi indispensabili.

- **DHCP** – assegna automaticamente a 80+ host indirizzo IP, maschera, *default gateway* e server DNS (a mano sarebbe ingestibile).
- **DNS** – risoluzione nome $\to$ IP, senza cui la navigazione di fatto non funziona.

La traduzione degli indirizzi verso Internet (NAT/PAT) è invece compito del **router** R, non dei server.

c) WAN = `129.1.255.254`: rispetta le linee guida? Come *forma* sì: in `129.1.0.0/16` il broadcast è `129.1.255.255` e l'ultimo host valido è proprio `129.1.255.254` (regola "router = ultimo indirizzo utile"). *Ma* quella linea guida riguarda l'interfaccia **interna (LAN)**, cioè il default gateway degli host locali: qui `129.1.255.254` è sull'interfaccia **WAN**, su una rete pubblica esterna e tipicamente imposta dall'ISP, quindi non è ad essa che la regola della rete locale si applica. Coincidenza di forma, ma criterio non pertinente.

d) Tutti gli host in Internet con un solo IP pubblico. NAT/PAT (*Port Address Translation*, IP masquerading) sul router: la LAN usa indirizzi **privati** (es. `10.0.0.0/8` o `192.168.0.0/16`) e R traduce *molti-a-uno* tutte le connessioni uscenti sull'unico IP pubblico `129.1.255.254`, distinguendo i flussi col numero di porta. Così 80+ host condividono un solo indirizzo pubblico.

Definition 2.1.1: Metodo (progettazione fisica con switch a p porte)

1) conta le **porte device** D (client + server + stampanti + interfaccia LAN del router); 2) numero minimo di switch ad albero: $pk - 2(k-1) \geq D \Rightarrow k \geq \frac{D-2}{p-2}$; 3) topologia a **stella** (core + accessi), mai a catena, per isolare i guasti; client distribuiti uniformemente per il carico; 4) **cavi minimi senza partizioni** $= D + (k-1)$ (device + uplink di un albero, nessun link ridondante).

Chapter 3

Congestione e bilanciamento del carico

3.1 Router con due link in uscita e instradamento probabilistico

Exercise 3.1.1 Scritto – 8 router verso Router 1, split casuale

8 router spediscono Y pkt/s al Router 1. Ogni pacchetto ha dimensione K kilobit. Dal Router 1 escono **due link**: il *link superiore* viene scelto con probabilità $\alpha = 50\%$, il *link inferiore* con probabilità $1 - \alpha$. Il **link inferiore** ha capacità massima $X \cdot K$ kilobit/s.

a) In quale caso il Router 1 sarà *di certo* congestionato? Spiegare.

b) Qual è il limite sulla dimensione di Y (con $\alpha = 50\%$) per non creare congestione?

(X = somma delle due cifre meno significative *non nulle* della matricola; K = prodotto delle stesse due cifre. Es. cifre $e = 4$, $f = 5$: $X = 4 + 5 = 9$, $K = 4 \cdot 5 = 20$.)

Solution

Passo 0 – modello. Una porta d'uscita di un router è una *coda*: i pacchetti arrivano con un certo ritmo (*rate* d'arrivo λ) e vengono trasmessi al ritmo massimo consentito dalla capacità del link (*rate* di servizio μ). La condizione di stabilità (niente congestione) è

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \leq 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{carico offerto} \leq \text{capacità del link}.$$

Se $\lambda > \mu$ la coda cresce **senza limite**: è la congestione.

Passo 1 – traffico entrante (in bit/s). Gli 8 router immettono ciascuno Y pkt/s, quindi

$$\lambda_{\text{in}} = 8Y \text{ pkt/s} = 8Y \cdot K \text{ kbit/s}.$$

Passo 2 – come si divide sui due link. L'instradamento è *casuale per-pacchetto*: una frazione α va sopra, $1 - \alpha$ va sotto. I rate *medi* offerti ai due link sono quindi

$$\lambda_{\text{sup}} = \alpha \cdot 8YK, \qquad \lambda_{\text{inf}} = (1 - \alpha) \cdot 8YK.$$

Con $\alpha = 50\%$ ciascun link riceve *in media* metà del traffico:

$$\lambda_{\text{sup}} = \lambda_{\text{inf}} = \tfrac{1}{2} \cdot 8YK = 4YK \text{ kbit/s}.$$

a) Quando è *di certo* congestionato. Del link *inferiore* conosciamo la capacità ($\mu_{\text{inf}} = XK$ kbit/s), quindi è l'unico su cui possiamo dare una risposta *certa* (la capacità del link superiore non è data). Il link inferiore va in congestione quando il carico medio che gli arriva supera la sua capacità:

$$\boxed{(1 - \alpha) \cdot 8YK > XK} \qquad \Longleftrightarrow \qquad (1 - \alpha) \cdot 8Y > X.$$

Notare che K si semplifica: la dimensione del pacchetto non conta, conta il *ritmo*. Con $\alpha = 50\%$ diventa $4Y > X$, cioè

$$Y > \frac{X}{4}.$$

Perché "di certo". Lo split è probabilistico, quindi istante per istante la frazione sul link inferiore oscilla. **Ma** su tanti pacchetti (legge dei grandi numeri) la frazione converge a $1-\alpha$ con probabilità 1: se quel valore medio supera la capacità, la coda della porta cresce illimitatamente *con certezza*. È diverso dal "potrebbe congestionarsi" dovuto ai burst: anche sotto soglia, una raffica sfortunata di pacchetti tutti verso lo stesso link crea code *temporanee*, ma non una congestione *permanente*. La congestione certa è una questione di **medie**, i burst sono una questione di **varianza**.

b) Limite di Y con $\alpha = 50\%$ per non congestionare. Serve carico medio sul link inferiore ≤ capacità:

$$4YK \le XK \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{Y \le \frac{X}{4} \text{ pkt/s}}.$$

(Con $\alpha = 50\%$ i due link portano lo stesso carico medio $4YK$: il vincolo stringente è quello del link di cui conosciamo la capacità, l'inferiore. Se il link superiore avesse capacità $\ge XK$, $Y \le X/4$ basta per entrambi.)

Verifica numerica (cifre $e = 4$, $f = 5 \Rightarrow X = 9$, $K = 20$). Capacità link inferiore = $XK = 180$ kbit/s. Limite $Y_{\max} = X/4 = 2{,}25$ pkt/s. A $Y = 2{,}25$: entrante $8 \cdot 2{,}25 = 18$ pkt/s = 360 kbit/s, divisi metà e metà $\Rightarrow$ 180 kbit/s su ciascun link = *esattamente* la capacità (al limite). Per $Y > 2{,}25$ il link inferiore è di certo congestionato.

Nota – stretto o largo? In un modello a fluido la soglia è $Y \le X/4$. In una coda *stocastica* reale (arrivi a raffica), già a $\rho = 1$ il ritardo medio diverge: per starsene tranquilli serve $\rho < 1$ strettamente, cioè $Y < X/4$ con un piccolo margine.

Definition 3.1.1: Metodo (congestione di una porta d'uscita)

1) porta tutto in **bit/s** (rate = pkt/s × bit/pkt); 2) carico medio sul link = (frazione di traffico instradata) × (traffico totale entrante); 3) **niente congestione** ⇔ carico medio ≤ capacità del link ($\rho = \lambda/\mu \le 1$); 4) **congestione certa** ⇔ carico medio > capacità (la coda cresce illimitatamente, per la legge dei grandi numeri, a prescindere dai singoli lanci di moneta); 5) i *burst* (varianza) danno code temporanee anche sotto soglia, ma non congestione permanente.

3.2 Backbone link condiviso tra due router

Exercise 3.2.1 Scritto 2021-02-18, n. 5 (10 punti)

N router spediscono ognuno Y pkt/s al **Router 1** da sinistra; ogni pacchetto è K kilobit. Allo stesso modo M router spediscono Y pkt/s (K kbit) al **Router 2** da destra. Il **Backbone link** centrale tra R1 e R2 ha un contratto che fissa l'utilizzo percentuale massimo: α da R1 a R2 e $(1-\alpha)$ da R2 a R1. La capacità massima del backbone è $Y \cdot N \cdot M$ kbit/s.

a) In quale caso il backbone causerà *di certo* congestione a uno dei due router, e quale router sarà congestionato? Spiegare.

b) Qual è il valore limite di α per non creare congestione in nessuno dei due router?

(Suggerimento del prof: usare notazione algebrica e sostituire i numeri solo alla fine. Dalla matricola: N = somma delle prime due cifre non nulle da destra, M = da sinistra.)

Solution

Passo 1 – carico che ciascun router riversa sul backbone. Tutto il traffico di sinistra passa da R1 verso R2; tutto quello di destra da R2 verso R1:

$$\lambda_{R1\to R2} = N\,Y\,K \text{ kbit/s}, \qquad \lambda_{R2\to R1} = M\,Y\,K \text{ kbit/s}.$$

Passo 2 – quota di backbone concessa dal contratto. La capacità è $C = Y\,N\,M$; la direzione R1→R2 può usarne al più αC, la R2→R1 al più $(1-\alpha)C$. Congestione = carico ≥ quota concessa:

$$\textbf{R1 congesto} \iff NYK \geq \alpha\,(YNM) \iff \boxed{K \geq \alpha M}$$

$$\textbf{R2 congesto} \iff MYK \geq (1-\alpha)(YNM) \iff \boxed{K \geq (1-\alpha)N}$$

(Y e un fattore N o M si semplificano: restano solo K, M, N, α).

a) Di certo congestione, e quale router. C'è congestione ad *almeno* un router quando

$$K \geq \min\big(\alpha M,\ (1-\alpha)N\big),$$

e si congestiona quello con la **soglia più bassa**:

- se α è **troppo piccolo** ($\alpha \leq K/M$) ⇒ la quota di R1 non basta per NYK ⇒ **si congestiona R1**;
- se α è **troppo grande** ($\alpha \geq 1-K/N$) ⇒ la quota $(1-\alpha)$ di R2 non basta per MYK ⇒ **si congestiona R2**.

La congestione è **inevitabile (di certo)** quando *non esiste* alcun α che salvi entrambi, cioè quando la finestra del punto (b) è vuota:

$$\frac{K}{M} \geq 1 - \frac{K}{N} \iff K \geq \frac{NM}{N+M}.$$

Sopra questa soglia, qualunque α scegli, uno dei due router cade (R1 per α piccolo, R2 per α grande).

b) Valore limite di α per non congestionare nessuno. Servono *entrambe* le condizioni di non-congestione ($K < \alpha M$ e $K < (1-\alpha)N$):

$$\boxed{\frac{K}{M} \;<\; \alpha \;<\; 1 - \frac{K}{N}}$$

intervallo non vuoto solo se $K < \dfrac{NM}{N+M}$.

Esempio numerico ($N = 10,\ M = 20$, come nella soluzione del prof). Congestione se $K \geq \min(20\alpha,\ 10 - 10\alpha)$. Niente congestione se $\frac{K}{20} < \alpha < 1 - \frac{K}{10}$, possibile solo se $K < \frac{200}{30} \approx 6{,}67$ kbit.

Note:

Differenza col caso a un solo router (esercizio precedente): qui i *due* flussi si contendono lo *stesso* link, e α è la **leva** che divide la banda. Spostare α aiuta un lato ma penalizza l'altro: esiste una soluzione solo se il backbone è abbastanza grande rispetto a K (cioè $K < NM/(N+M)$).

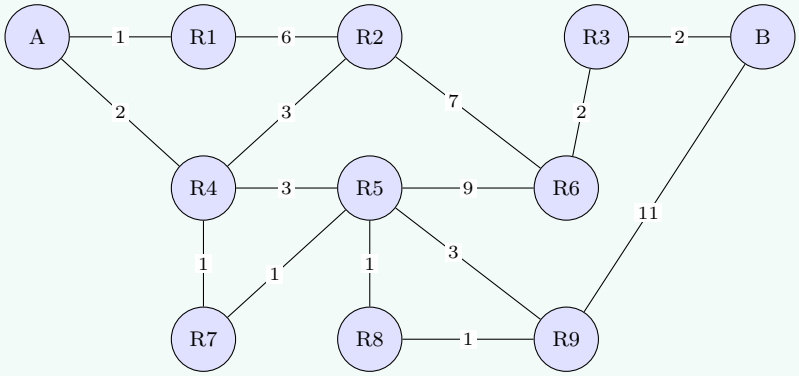
Chapter 4

Routing: Link State e Dijkstra

4.1 Cammino minimo e tabella di instradamento (Dijkstra)

Exercise 4.1.1 Link State – cammino A–B e tabella di R4

Applicando un protocollo di routing **Link State**, trovare il cammino di costo minimo tra A e B e la **tabella di instradamento del nodo** $R4$ verso tutte le destinazioni ($R1, \dots, R9$), nella forma [destinazione R_x, prossimo router R_y].



Solution

Idea (Dijkstra a "macchia d'olio"). Si parte dalla sorgente con costo 0; a ogni passo si *chiude* (rende definitivo) il nodo aperto col costo minore, poi si *rilassano* i suoi vicini (se passando da lì il costo cala, si aggiorna). Notazione: `costo(da-chi)`.

Dijkstra da $R4$ (tabella dei costi che evolve):

chiudo (costo)	aggiornamenti
$R4$ (0)	$R7$=1, A=2, $R2$=3, $R5$=3
$R7$ (1)	$R5$=**2** (via $R7$, batte 3)
$R5$ (2)	$R8$=3, $R9$=5, $R6$=11
A (2)	$R1$=3
$R2$ (3)	$R6$=**10** (via $R2$)
$R8$ (3)	$R9$=**4** (via $R8$)
$R1$ (3)	—
$R9$ (4)	B=15
$R6$ (10)	$R3$=12
$R3$ (12)	B=**14** (via $R3$)
B (14)	fine

Per il **next-hop** si risale la catena "da-chi" fino a $R4$ e si prende il primo passo. **Tabella di instrada-**

mento di $R4$:

dest	cammino	next-hop	costo
$R1$	$R4 \to A \to R1$	A	3
$R2$	$R4 \to R2$	$R2$	3
$R3$	$R4 \to R2 \to R6 \to R3$	$R2$	12
$R5$	$R4 \to R7 \to R5$	$R7$	2
$R6$	$R4 \to R2 \to R6$	$R2$	10
$R7$	$R4 \to R7$	$R7$	1
$R8$	$R4 \to R7 \to R5 \to R8$	$R7$	3
$R9$	$R4 \to R7 \to R5 \to R8 \to R9$	$R7$	4

Note:

Pur esistendo l'arco diretto $R4$–$R5$ (peso 3), a $R5$ si va **via** $R7$ (1+1 = 2): il next-hop è $R7$, non $R5$.

Cammino minimo $A \to B$. Non serve rifare tutto: A è attaccato a $R4$ (costo 2) e dal calcolo sopra $R4 \to B = 14$, quindi il cammino $A \to R4 \to \cdots \to B$ costa $2 + 14 = 16$. L'unica altra uscita di A è $R1$: $A \to R1 \to R2 \to R6 \to R3 \to B = 1{+}6{+}7{+}2{+}2 = 18 > 16$. Quindi

$$\boxed{A \to R4 \to R2 \to R6 \to R3 \to B, \quad \text{costo } 16.}$$

Definition 4.1.1: Metodo rapido (Link State all'esame)

1) **un solo** Dijkstra dalla sorgente richiesta (qui $R4$) $\Rightarrow$ *una* tabella, con tutti gli altri nodi come *destinazioni* (righe); 2) **next-hop** = primo nodo del ramo dell'albero (risali "da-chi" fino alla radice); 3) per un *singolo* cammino (es. A–B) non rifai l'algoritmo: se la sorgente è incollata a un nodo già calcolato, **riusa** quel risultato e sommi l'arco, controllando solo le poche uscite alternative.

Chapter 5

Diagnostica e comandi di rete

5.1 Interpretazione dell'output di `ping`

Exercise 5.1.1 Scritto 2024-05-31, n. 1 — PING a flora.cs.unibo.it

Il comando `ping flora.cs.unibo.it` produce il risultato seguente: quale può essere la causa? E quali protocolli/servizi di rete vengono usati per produrre i risultati indicati?

```
PING flora.cs.unibo.it (130.136.5.36):  56 data bytes
64 bytes from 130.136.5.36:  icmp_seq=0 ttl=54 time=16.624 ms
64 bytes from 130.136.5.36:  icmp_seq=1 ttl=54 time=15.590 ms
ping:  sendto:  No route to host
ping:  sendto:  No route to host
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
64 bytes from 130.136.5.36:  icmp_seq=4 ttl=54 time=15.404 ms
64 bytes from 130.136.5.36:  icmp_seq=5 ttl=54 time=14.712 ms
```

E se invece il risultato fosse stato questo?

```
PING flora.cs.unibo.it:  cannot resolve flora.cs.unibo.it:  Unknown host
```

Solution

Come funziona `ping` (i protocolli in gioco).

1. **DNS** (applicazione, UDP porta 53): prima cosa, il *nome* `flora.cs.unibo.it` viene risolto nell'indirizzo IP `130.136.5.36`. Il fatto che la prima riga mostri già l'IP tra parentesi dimostra che **la risoluzione DNS è andata a buon fine**.

2. **ICMP** (livello Rete, dentro IP): `ping` invia messaggi *ICMP Echo Request* e attende gli *ICMP Echo Reply*. Da qui vengono `icmp_seq` (numero di sequenza), `time` (RTT andata+ritorno) e `ttl` del pacchetto di risposta.

3. **IP** per instradare i datagrammi, e **ARP** (livello Link) per trovare il MAC del next-hop (gateway) sulla LAN locale.

Lettura del `ttl=54`: le risposte partono da un TTL iniziale tipico (64) e perdono 1 per ogni router attraversato $\Rightarrow 64 - 54 = \mathbf{10}$ hop circa fino a `flora`. Il TTL costante (54) e i tempi quasi uguali (~ 15 ms) sui ping riusciti dicono che **il percorso è sempre lo stesso**.

Primo caso — causa. Il DNS funziona (l'IP c'è) e i ping `seq` 0,1,4,5 tornano regolari; in mezzo, `seq` 2,3 falliscono con `No route to host` / `Request timeout`. Il messaggio `No route to host` è un **ICMP Destination Unreachable – Host Unreachable** (tipo 3): un router del cammino (o l'host stesso) per quei pacchetti non aveva una rotta valida. Essendo il guasto **intermittente** (passa, non passa, ripassa sullo stesso percorso), la causa è un **problema transitorio di instradamento/raggiungibilità**: un router o

un link lungo il cammino temporaneamente giù, instradamento instabile (*route flapping* con riconvergenza del protocollo di routing) o next-hop momentaneamente irraggiungibile. *Non* è un problema di DNS (il nome è stato risolto) né del server `flora` (quando il percorso c'è, risponde regolarmente).

Secondo caso — causa. Qui `ping` non arriva nemmeno a spedire l'ICMP: si ferma prima, alla **risoluzione del nome**. `cannot resolve ...Unknown host` = **fallimento DNS**: server DNS irraggiungibile / non configurato, oppure il nome non esiste (nessun record A), oppure DNS mal configurato sull'host. Il problema è quindi a livello di **servizio DNS**, non di connettività verso `flora`: senza l'IP, `ping` non può costruire l'Echo Request.

Definition 5.1.1: Diagnostica con `ping`: cosa guardare

Catena: nome $\xrightarrow{\text{DNS/UDP 53}}$ IP $\xrightarrow{\text{ICMP Echo in IP}}$ risposta.

- Compare l'IP tra parentesi $\Rightarrow$ **DNS OK**; `cannot resolve / Unknown host` $\Rightarrow$ **DNS KO** (ci si ferma qui).
- `No route to host` = ICMP *Host Unreachable* $\Rightarrow$ problema di **routing/raggiungibilità** (se intermittente: percorso instabile).
- `Request timeout` = nessuna risposta entro il timeout (pacchetto perso o host/firewall che scarta).
- `ttl` risposta = TTL_iniziale (64/128/255) − n. hop $\Rightarrow$ stima la distanza; `time` = RTT.

Chapter 6

Livello Trasporto: throughput e Stop&Wait

6.1 Throughput e utilizzo con TCP Stop&Wait

Exercise 6.1.1 Throughput Stop&Wait tra A e B

A quanto ammonterebbe il **throughput** della rete tra i nodi finali A e B se il protocollo TCP fosse **Stop&Wait**, con dimensione di un segmento $L = 10$ KB e **RTT** medio = 1 ms? E a quanto ammonterebbe l'**utilizzo percentuale** della rete? Se non è possibile fornire risposta, spiegare perché.

Solution

Dati. $L = 10$ KB $= 10\,000 \cdot 8 = 80\,000$ bit; $RTT = 1$ ms $= 10^{-3}$ s; bit rate del collegamento R **NON dato** ($\leftarrow$ è il punto della domanda).
Meccanismo. In Stop&Wait si spedisce *un* segmento e si *attende l'ACK* prima del successivo: finestra sempre = 1. Un ciclo dura

$$T_{ciclo} = T_x + RTT, \qquad T_x = \frac{L}{R} \text{ (tempo di trasmissione).}$$

Throughput.

$$\text{Thr} = \frac{L}{T_x + RTT} = \frac{L}{\frac{L}{R} + RTT}.$$

Senza R non si può includere T_x; assumendo $T_x \ll RTT$ (link veloce, domina l'attesa dell'ACK) si manda **1 segmento per RTT**:

$$\text{Thr} \approx \frac{L}{RTT} = \frac{80\,000 \text{ bit}}{10^{-3} \text{ s}} = 8 \times 10^7 = \boxed{80 \text{ Mbit/s}}$$

($\approx 81{,}9$ Mbps se 1 KB = 1024 B).

Utilizzo percentuale — non calcolabile.

$$U = \frac{T_x}{T_x + RTT} = \frac{L/R}{L/R + RTT}.$$

L'utilizzo è una *frazione della capacità del link*, quindi richiede il bit rate R, che non è dato: **l'utilizzo % non è determinabile**. È questa la parte "se non è possibile, spiegare perché": manca la banda nominale R.

Note:

Errori da evitare. (1) Il bit rate R è un *dato fisico* del link, non si ricava dall'RTT (niente 2^{RTT}). (2) Il raddoppio 2^n è la *finestra di congestione* dello *Slow Start* del TCP normale (raddoppia ogni RTT), *non* il bit rate; e comunque in Stop&Wait la finestra è sempre 1, quindi non c'è alcun raddoppio.

Chapter 7

Crittografia

Definition 7.0.1: Notazione

K_{SA} = chiave privata di Alice, K_{PA} = pubblica di Alice (idem B, C); HASH$(\cdot)$ = funzione hash; $K_{SX}[\cdot]$ = firma (cifra con la privata); $K_{PX}[\cdot]$ = cifratura con la pubblica. **Principio:** l'asimmetrico tocca solo cose piccole (l'hash o una chiave di sessione), mai il messaggio grande.

Exercise 7.0.1 Scritto 2020-09-14, n. 4

Alice spedisce a Bob un messaggio M con garanzia di mittente e privacy. Inoltre Alice pretende da Bob la prova che il messaggio ricevuto non possa essere in seguito ripudiato (Bob non può dire di non averlo ricevuto o di averlo ricevuto diverso). Realizzare lo schema di cifratura.

Solution

$$\begin{aligned} \text{Alice} \to \text{Bob:} \quad & C = K_{PB}\big[\, M,\ K_{SA}(\text{HASH}(M))\,\big] \\ \text{Bob:} \quad & K_{SB}(C) \to M, \text{firma}; \quad K_{PA}(\text{firma}) \stackrel{?}{=} \text{HASH}(M) \\ \text{Bob} \to \text{Alice (ACK):} \quad & K_{SB}\big[\,\text{HASH}(M)\,\big] \end{aligned}$$

- **Mittente**: firma $K_{SA}(\text{HASH}(M))$ verificata con K_{PA}.
- **Privacy**: cifratura con $K_{PB} \Rightarrow$ solo Bob legge.
- **Non ripudio della ricezione**: l'ACK firmato da Bob ($K_{SB}[\text{HASH}(M)]$, verificabile con K_{PB}) prova ad Alice che Bob ha ricevuto *proprio* M. *Questo giro di ritorno è il cuore dell'esercizio.*

Exercise 7.0.2 Scritto 2021-01-14, n. 4

Alice spedisce a Bob $M1$ **molto grande** con garanzia di non ripudiabilità (no privacy). Bob risponde con $m2$ **piccolo** con garanzia di mittente, privacy e non-Replay (solo Alice lo legge, una sola volta, e da Bob). Schema di costo minimo.

Solution

$$\begin{aligned}
\text{Alice} \to \text{Bob:} &\quad M1,\ K_{SA}(\text{HASH}(M1)),\ R \quad (R \text{ nonce fresco})\\
\text{Bob verifica:} &\quad K_{PA}(\text{firma}) \stackrel{?}{=} \text{HASH}(M1)\\
\text{Bob} \to \text{Alice:} &\quad c = K_{PA}\big[\, m2,\ R,\ K_{SB}(\text{HASH}(m2, R))\,\big]\\
\text{Alice:} &\quad K_{SA}(c) \to m2, R, \text{firma};\ K_{PB}(\text{firma}) \stackrel{?}{=} \text{HASH}(m2, R);\ R \stackrel{?}{=} \text{atteso}
\end{aligned}$$

- $M1$ grande $\Rightarrow$ si firma l'**hash** (non $M1$) e si manda in chiaro: non ripudiabilità + efficienza.
- $m2$: mittente (K_{SB}) + privacy (K_{PA}, asimmetrico diretto perché piccolo) + non-Replay (nonce R).

Nota: la sola $c = K_{PA}(K_{SB}(m2))$ dà mittente+privacy ma resta *ri-giocabile*; il nonce R chiude il non-Replay.

Exercise 7.0.3 Scritto 2022-06-10, n. 3

Alice $\to$ Bob: $M1$ **molto grande**, solo non ripudiabilità (no privacy, tutti possono leggere). Bob $\to$ Alice: $m2$ **piccolo** con mittente, privacy e non-Replay. Schema di costo minimo.

Solution

Identico per struttura all'esercizio **??**:

$$\begin{aligned}
\text{Alice} \to \text{Bob:} &\quad M1,\ K_{SA}(\text{HASH}(M1)),\ R\\
\text{Bob} \to \text{Alice:} &\quad K_{PA}\big[\, m2,\ R,\ K_{SB}(\text{HASH}(m2, R))\,\big]
\end{aligned}$$

$M1$ in chiaro con firma sull'hash (non ripudio + efficienza); risposta cifrata per Alice, firmata da Bob, con nonce per il non-Replay.

Exercise 7.0.4 Scritto 2023-05-26, n. 4

Alice manda $m1$ a Bob e $m2$ a Charlie; poi Bob e Charlie se li scambiano, così entrambi hanno $m1$ e $m2$. Garanzie: confidenzialità (Trudy non legge), mittente (è Alice), integrità. In che modo Trudy può *ancora* attaccare?

Solution

Idea: Alice **firma** ogni messaggio (mittente+integrità end-to-end) e si cifra **per ogni destinatario**; la firma viaggia col messaggio e sopravvive all'inoltro.

$$\begin{aligned}
\text{Alice} \to \text{Bob:} &\quad K_{PB}\big[\, m1,\ K_{SA}(\text{HASH}(m1))\,\big]\\
\text{Alice} \to \text{Charlie:} &\quad K_{PC}\big[\, m2,\ K_{SA}(\text{HASH}(m2))\,\big]\\
\text{Bob} \to \text{Charlie:} &\quad K_{PC}\big[\, m1,\ K_{SA}(\text{HASH}(m1))\,\big]\\
\text{Charlie} \to \text{Bob:} &\quad K_{PB}\big[\, m2,\ K_{SA}(\text{HASH}(m2))\,\big]
\end{aligned}$$

Confidenzialità (cifratura per destinatario), mittente+integrità (firma di Alice verificabile da entrambi). Bob non può manomettere $m1$: la firma non tornerebbe.

Attacchi residui di Trudy (le garanzie non includono la freschezza):

- **Replay**: nessun nonce/timestamp $\Rightarrow$ Trudy reintroduce un ciphertext valido e Bob lo riaccetta. (Fix: nonce dentro la busta firmata.)
- **Cancellazione/DoS**: confidenzialità$\neq$disponibilità; Trudy può bloccare i pacchetti.
- **Analisi del traffico**: la cifratura nasconde il contenuto, non i metadati (chi$\to$chi, quando, quanto).

Exercise 7.0.5 Scritto 2023-07-21, n. 4

Alice invia N messaggi segreti $m_1 \dots m_N$ (brevi) a Bob; N non è noto a priori e Alice deve segnalare in modo affidabile l'ultimo. Bob deve ricevere tutto in modo privato (anche N deve restare segreto) e sicuro (nessuno modifichi contenuto, ordine o numero; può ritardare/aggiungere/duplicare ma non cancellare). Definire il protocollo.

Solution

Per ogni pacchetto i (reali $1 \dots N$, più **decoy** $i > N$):

$$P_i = K_{PB}\big[\ m_i,\ i,\ \texttt{flag_ultimo},\ K_{SA}\big(\mathrm{HASH}(m_i, i, \texttt{flag_ultimo})\big)\ \big]$$

Alice continua a spedire decoy (dummy firmati) anche *dopo* N.

Bob: decifra con K_{SB} e verifica la firma di Alice (scarta tutto ciò che non è firmato $\Rightarrow$ blocca iniezioni/duplicati forgiati); ordina per i, scarta i duplicati; al pacchetto con `flag_ultimo` sa che N è la fine; poiché Trudy non può cancellare, prima o poi ha tutti gli $1 \dots N$; scarta i pacchetti con numero $> N$.

Attacco di Trudy	Difesa
Leggere contenuto	cifratura K_{PB}
Dedurre N contando i pacchetti	decoy $> N$ + flag "ultimo" cifrato
Modificare contenuto/numero/ordine	firma $K_{SA}(\mathrm{HASH}(m_i, i, \dots))$
Iniettare pacchetti	non ha $K_{SA} \Rightarrow$ firma non valida
Duplicare	numero di sequenza già visto
Riordinare	Bob riordina per i
Fine anticipata fittizia	flag "ultimo" firmato, non forgiabile
Ritardare	tempo finito $\Rightarrow$ arrivano tutti

Exercise 7.0.6 Scritto 2024-05-31, n. 2

Alice e Bob si scambiano 4 numeri primi (tra 1 e 100): a_1, a_2 da Alice a Bob e b_1, b_2 da Bob ad Alice. Serve garanzia del mittente e integrità; il prodotto finale $X = a_1 \cdot a_2 \cdot b_1 \cdot b_2$ deve essere noto a entrambi ma non a Trudy (privacy), resistendo a forza bruta e replay.

Solution

Lo spazio dei valori è piccolo: cifrare un numero con K_P in modo deterministico è attaccabile per forza bruta (Trudy cifra tutti i candidati e confronta). Si aggiunge quindi un **nonce/sale casuale** R dentro la busta:

$$\text{Alice} \to \text{Bob:}\quad K_{PB}\big[\ a_1, a_2,\ R_A,\ K_{SA}(\mathrm{HASH}(a_1, a_2, R_A))\ \big]$$
$$\text{Bob} \to \text{Alice:}\quad K_{PA}\big[\ b_1, b_2,\ R_B,\ K_{SB}(\mathrm{HASH}(b_1, b_2, R_B))\ \big]$$

Ognuno verifica la firma (mittente+integrità) e la freschezza del nonce (non-Replay). Entrambi calcolano $X = a_1 a_2 b_1 b_2$. Trudy non vede mai i fattori (cifrati) $\Rightarrow$ non conosce X; il sale casuale R rende i ciphertext non indovinabili nonostante il piccolo spazio dei valori (anti-forza-bruta).

Exercise 7.0.7 Scritto 2025-05-30, n. 4

Schema efficiente per spedire da Alice a Bob un messaggio M **molto grande** con non ripudiabilità e non falsificazione (no confidenzialità), con contromisure al replay. La chiave pubblica di Alice è ottenuta via CA fidata.

Solution

$$\text{Alice} \rightarrow \text{Bob:} \quad M,\ T,\ K_{SA}\big(\text{HASH}(M,T)\big)$$

$$\text{Bob:} \quad K_{PA}(\text{firma}) \stackrel{?}{=} \text{HASH}(M,T); \quad T \text{ fresco?}$$

- M grande $\Rightarrow$ si firma l'**hash** e si manda M in chiaro (no privacy richiesta) $\Rightarrow$ efficiente.
- **Non ripudio / non falsificazione**: firma con K_{SA}, verificata con K_{PA} (autentica perché ottenuta via CA fidata).
- **Anti-replay**: timestamp (o nonce) T incluso nell'hash firmato; Bob accetta solo se fresco.

Chapter 8

Wireless e Modulazione Digitale

Definition 8.0.1: Link Budget — formula generale

Ogni componente del percorso radio contribuisce in dB (si sommano algebricamente):

$$P_{rx}\ [\text{dBm}] = P_{tx}\ [\text{dBm}] + G_{tx}\ [\text{dBi}] + G_{rx}\ [\text{dBi}] - \text{PL}\ [\text{dB}]$$

La comunicazione è possibile se e solo se $P_{rx} \geqslant RS$ (Receiver Sensitivity). In condizioni meteo avverse si aggiunge un margine: $P_{rx} \geqslant RS + \text{FOM}$, con FOM $\geqslant$ 10 dB per nebbia/pioggia.

Path loss free-space (formula in miglia):

$$\text{PL} = 36.6 + 20\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(d_{\text{mi}})$$

Regola dei 6 dB: raddoppiare la distanza $\Rightarrow$ +6 dB di path loss ($20\log_{10} 2 \approx 6.02$).

Conversione mW $\leftrightarrow$ dBm: 0 dBm = 1 mW; ogni +3 dB raddoppia la potenza; ogni +10 dB la moltiplica per 10. Esempio: 32 mW = 2^5 mW = +15 dBm.

Definition 8.0.2: Decibel: conversioni rapide (conta zeri e raddoppi)

Definizioni. $X\,[\text{dB}] = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}$ (rapporto di potenze); $P\,[\text{dBm}] = 10\log_{10}\frac{P}{1\,\text{mW}}$ (assoluto, rif. 1 mW); dBi = guadagno d'antenna rispetto all'isotropa.

Non calcolare il log: scomponi in fattori.

$$\times 10 \to +10\ \text{dB}, \quad \times 2 \to +3\ \text{dB}, \quad \div 10 \to -10\ \text{dB}, \quad \div 2 \to -3\ \text{dB}.$$

Da cui $\times 4 \to +6$, $\times 5 (= \times 10 \div 2) \to +7$, $\times 100 \to +20$, $\times 1000 \to +30$.
Riferimenti chiave: 1 mW = 0 dBm, **1 W = 30 dBm** (il *tranello*: ai watt aggiungi sempre +30). Es. 2 W = 2000 mW = 30 + 3 = 33 dBm.

Definition 8.0.3: EIRP e radiatore intenzionale (IR)

La potenza efficace irradiata isotropicamente è la potenza del radiatore intenzionale (uscita verso l'antenna) più il guadagno dell'antenna:

$$\text{EIRP}\,[\text{dBm}] = P_{IR}\,[\text{dBm}] + G_{ant}\,[\text{dBi}] \quad \text{(meno eventuali perdite di cavo).}$$

È il $P_{tx} + G_{tx}$ del link budget visto "dal lato trasmettitore". Es. P_{IR} = 2 W = 33 dBm, G_{ant} = 18 dBi $\Rightarrow$ EIRP = 51 dBm $\approx$ 126 W.

Definition 8.0.4: Path loss free-space (varianti di unità)

Forma di Friis: $\mathrm{PL} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)$, che in pratica si usa come

$$\mathrm{PL}\,[\mathrm{dB}] = K + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f),$$

con la costante K che dipende dalle unità:

distanza d	frequenza f	costante K
km	MHz	32,45
km	GHz	92,45
miglia	MHz	36,6
miglia	GHz	96,6

Errore tipico: mettere f in GHz tenendo la costante 36,6 (delle MHz): 1 GHz = 1000 MHz $\Rightarrow$ $20\log_{10}(1000) = 60$, non 0. **Per decade:** $\times 10$ di distanza (o frequenza) $\longrightarrow$ +20 dB di PL; **regola dei 6 dB:** $\times 2$ di distanza $\longrightarrow$ +6 dB.

Definition 8.0.5: Lunghezza d'onda, fase e multipath

Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{c}{f}$, con $c = 3 \times 10^8$ m/s (nel vuoto/aria; nel cavo $v \approx 2 \times 10^8$ m/s).

Fase accumulata su un percorso di lunghezza d: $\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda}$ (radianti).

Multipath – due raggi con differenza di cammino Δd hanno sfasamento $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta d}{\lambda}$:

$$\Delta d = n\lambda \Rightarrow \text{interferenza } \textbf{costruttiva } (+); \qquad \Delta d = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow \textbf{distruttiva } (-).$$

(Onde in fase si sommano, in opposizione di fase si annullano.)

Definition 8.0.6: Modulazione digitale

Schema	Simboli	bit/simbolo	Robustezza al rumore
BPSK	2	1	massima
QPSK	4	2	alta
8-PSK	8	3	media
QAM-16	16	4	media-bassa
QAM-64	64	6	bassa

Bit rate = Symbol Rate $\times$ bit/simbolo. Con OFDM, il bit rate totale è la somma dei contributi di tutti i sub-carrier: Bit rate totale = $N_{\text{sub}} \times \mathrm{SR} \times$ bit/simbolo.

8.1 Modulazione e codifica digitale

Exercise 8.1.1 Scritto 2021-01-14, n. 1 — QAM-16 vs QPSK

Che differenza c'è tra una codifica digitale QAM-16 e una QPSK?

Solution

Entrambe sono **codifiche digitali** che mappano bit in simboli radio, ma differiscono nel numero di simboli e nei parametri del segnale che fanno variare.

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying):

- 4 simboli $\Rightarrow$ 2 bit/simbolo.
- Varia *solo la fase* dell'onda portante: $0, 90, 180, 270$.
- L'ampiezza rimane costante $\Rightarrow$ il segnale è molto robusto al rumore di ampiezza (che è la forma più comune di interferenza radio).

QAM-16 (Quadrature Amplitude Modulation, 16 simboli):

- 16 simboli $\Rightarrow$ 4 bit/simbolo (il doppio di QPSK).
- Varia *sia la fase che l'ampiezza*: costellazione 4×4.
- Trasmette il doppio dei bit per simbolo, ma i 16 punti della costellazione sono più vicini fra loro $\Rightarrow$ più sensibile al rumore, serve un link budget migliore a parità di distanza.

In sintesi: QPSK offre maggiore *robustezza* (meno errori in canali rumorosi), QAM-16 offre maggiore *efficienza spettrale* (più bit per simbolo). La scelta dipende dalla qualità del canale disponibile.

Exercise 8.1.2 Scritto 2023-07-21, n. 6 — QPSK e matrice di parità

Ragionando solo a livello fisico, se si trasmette un file da 16 Mbit su un canale radio a frequenza singola (narrowband) con QPSK e Symbol Rate pari a 500 000 Sym/sec:

1. quanto impiega la trasmissione?
2. e se si usasse una *matrice di parità* 16×16 per contrastare 1 bit errato in media ogni 256 bit trasmessi?

Solution

Parte 1 — senza parità.
QPSK $\Rightarrow$ 2 bit/simbolo.

$$\text{Bit rate} = 500\,000 \ \tfrac{\text{sym}}{\text{s}} \times 2 \ \tfrac{\text{bit}}{\text{sym}} = 1\,000\,000 \text{ bit/s} = 1 \text{ Mbps}$$

$$T = \frac{16\,000\,000 \text{ bit}}{1\,000\,000 \text{ bit/s}} = \boxed{16 \text{ s}}$$

Parte 2 — con matrice di parità 16×16.
Una matrice di parità 16×16 consente di correggere 1 bit errato ogni $16 \times 16 = 256$ bit di dati. Come funziona:

- Si prendono 256 bit di dati, li si dispongono in una matrice 16×16.
- Si aggiungono **16 bit di parità per le righe** + **16 bit per le colonne** = 32 bit di overhead ogni 256 bit utili.
- Il totale da trasmettere per ogni blocco: $256 + 32 = 288$ bit.

Overhead ratio: $\frac{288}{256}$.
Bit totali da trasmettere per il file:

$$16\,000\,000 \times \frac{288}{256} = 16\,000\,000 \times 1.125 = 18\,000\,000 \text{ bit}$$

$$T = \frac{18\,000\,000}{1\,000\,000} = \boxed{18 \text{ s}}$$

Il tempo aumenta del 12.5% rispetto al caso senza parità, ma si ottiene la capacità di *correggere* (non solo rilevare) 1 bit errato per blocco da 256.

Exercise 8.1.3 Scritto 2023-07-21, n. 10 — Encoding K

Un sistema di comunicazione wireless usa la seguente codifica (Encoding K) a 3 bit per simbolo (8 simboli totali). La tabella associa ogni tripletta di bit a una forma d'onda con riferimento $A\sin(Bt)$:

Simbolo (3 bit)	Forma d'onda
`011`	anticipo di fase (early)
`001`	anticipo di fase (early)
`000`	segnale di riferimento $A\sin(Bt)$
`010`	ritardo di fase (late)
`111`	anticipo di fase — ampiezza $2A$
`101`	riferimento — ampiezza $2A$
`100`	ritardo di fase (late)
`110`	ritardo di fase — ampiezza $2A$

(a) Quali sono i 18 bit trasmessi per la sequenza esadecimale `0EAF...` (completare a 18 bit con zero a destra)?
(b) Quali simboli (triplette) corrispondono?
(c) Descrivere le forme d'onda generate.

Solution

(a) Conversione esadecimale → binario:

$$\underbrace{\texttt{0}}_{0000}\ \underbrace{\texttt{E}}_{1110}\ \underbrace{\texttt{A}}_{1010}\ \underbrace{\texttt{F}}_{1111}\ +\ \underbrace{\texttt{00}}_{\text{padding}}\ =\ \texttt{00 0011 1010 1011 1100}$$

Sequenza completa (18 bit):

`000011101010111100`

(b) Raggruppamento in simboli da 3 bit:

$$\underbrace{\texttt{000}}_{s_1}\ \underbrace{\texttt{011}}_{s_2}\ \underbrace{\texttt{101}}_{s_3}\ \underbrace{\texttt{010}}_{s_4}\ \underbrace{\texttt{111}}_{s_5}\ \underbrace{\texttt{100}}_{s_6}$$

(c) Forme d'onda per i 6 simboli:

Simbolo	Forma d'onda	Descrizione
`000`	$A\sin(Bt)$	riferimento (fase zero, ampiezza A)
`011`	$A\sin(Bt+\phi)$	anticipo di fase (early), ampiezza A
`101`	$2A\sin(Bt)$	riferimento ampiezza $2A$
`010`	$A\sin(Bt-\phi)$	ritardo di fase (late), ampiezza A
`111`	$2A\sin(Bt+\phi)$	anticipo di fase, ampiezza $2A$
`100`	$A\sin(Bt-\phi)$	ritardo di fase (late), ampiezza A

Questo schema combina variazione di **fase** (anticipo/ritardo/0) e **ampiezza** (A o $2A$): è una forma di **ASK+PSK** (simile a QAM), con 8 simboli = 3 bit/simbolo.

Exercise 8.1.4 Scritto 2024-05-31, n. 2 — Modulazione e interferenza

Quali tra le tecniche di modulazione digitale (FSK, ASK, PSK, QAM) nelle reti senza fili sono **meno** resistenti all'interferenza (cioè a più rischio di errori)? Giustificare la risposta.

Solution

La risposta è **ASK** (Amplitude Shift Keying), ed è la meno robusta.

Perché ASK è vulnerabile? Il rumore elettromagnetico tipico in un canale radio agisce principalmente sull'**ampiezza** del segnale (attenuazioni, riflessioni, interferenze da altri trasmettitori). ASK codifica l'informazione proprio nell'ampiezza: una variazione di ampiezza dovuta al rumore viene letta come un simbolo diverso ⇒ errore di decodifica.

Confronto con gli altri schemi:

- **FSK** — varia la *frequenza*: il rumore di ampiezza non cambia la frequenza ⇒ molto robusto.
- **PSK** — varia la *fase*: il rumore di ampiezza non cambia la fase ⇒ molto robusto (QPSK è lo standard WiFi).
- **QAM** — varia sia ampiezza che fase ⇒ più efficiente di PSK ma meno robusto, perché la componente ASK della modulazione resta vulnerabile; comunque più robusto dell'ASK puro.

Ordine crescente di robustezza: ASK < QAM < PSK ≈ FSK.

8.2 Link Budget e propagazione

Exercise 8.2.1 Scritto 2021-01-14, n. 2 — Link budget da figura

Quale è il link budget di un sistema come quello in figura? Il sistema può comunicare? Perché?

(La figura nel testo originale riporta: Ptx, guadagni di entrambe le antenne e la Receiver Sensitivity del ricevitore. Applicare il metodo sotto.)

Solution

Il metodo è sempre lo stesso:

$$\text{Link Budget} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - \text{PL}$$

Si confronta con la Receiver Sensitivity RS:

- Se LB $\geqslant RS$ ⇒ **il sistema comunica**.
- Se LB $< RS$ ⇒ **il segnale è sotto soglia**, non comunica.

Il path loss si calcola con la formula free-space (se non specificato altrimenti): $\text{PL} = 36.6 + 20\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(d_{\text{mi}})$.

Nota: la figura specifica del testo d'esame è necessaria per ricavare i valori numerici esatti. Il procedimento rimane identico a quello degli esercizi seguenti.

Exercise 8.2.2 Scritto 2024-05-31, n. 3 — Regola dei 6 dB

Cosa indica la regola dei 6 dB e quale utilità pratica ha?

Solution

Enunciato: raddoppiare la distanza tra trasmettitore e ricevitore causa un aumento di ≈ 6 dB nel path loss (attenuazione).

Dimostrazione dal path loss free-space:

$$\Delta\text{PL} = 20\log_{10}(2d) - 20\log_{10}(d) = 20\log_{10}(2) \approx 20 \times 0.301 = 6.02 \text{ dB}$$

Conseguenza simmetrica: dimezzare la distanza ⇒ −6 dB di path loss (il link budget migliora di 6 dB).

Utilità pratica: invece di ricalcolare il path loss dall'inizio con la formula logaritmica, si può stimare rapidamente l'effetto di uno spostamento. Esempi:

- Ho un link budget di +10 dB a 100 m; a 200 m sarà +4 dB (ancora funzionante, ma con meno margine).
- Se il sistema funziona a 500 m con FOM= 0, raddoppiando a 1000 m serve +6 dBm di potenza (o +6 dBi di guadagno antenna) per mantenere la stessa qualità.

Exercise 8.2.3 Scritto 2022-06-10, n. 7 — Comunicazione a 5 miglia, nebbia e zona di Fresnel

Un sistema di comunicazione wireless deve supportare comunicazione su distanza di 5 miglia (1 miglio = 1.609 km) a frequenza 1.9 GHz. Le due antenne non hanno ostruzioni della zona di Fresnel e hanno entrambe guadagno +7 dBi; la receiver sensitivity è $RS = -97$ dBm.

1. Quale potenza trasmissiva (in mW) serve per una comunicazione affidabile anche in una giornata di nebbia?
2. È possibile spostare i due dispositivi a distanza doppia mantenendo la stessa comunicazione?
3. A quanto ammonta il raggio della zona di Fresnel al 100% (in metri; 1 feet = 30.5 cm)?

Solution

Parte 1 — Potenza minima (con nebbia, FOM $\geqslant$ 10 dB).
Step 1: calcolo del path loss.

$$\begin{aligned} \text{PL} &= 36.6 + 20\log_{10}(1900) + 20\log_{10}(5) \\ &= 36.6 + 65.6 + 14.0 = 116.2 \text{ dB} \end{aligned}$$

Step 2: potenza ricevuta in funzione di P_{tx}.

$$P_{rx} = P_{tx} + 7 + 7 - 116.2 = P_{tx} - 102.2 \text{ dBm}$$

Step 3: condizione con margine nebbia (FOM = 10 dB).

$$P_{rx} \geqslant RS + 10 \implies P_{tx} - 102.2 \geqslant -97 + 10 \implies P_{tx} \geqslant 15.2 \text{ dBm}$$

Step 4: conversione dBm $\to$ mW (metodo additivo, +3 dB = $\times 2$).

$$15 \text{ dBm} = 0 \text{ dBm} + \underbrace{3+3+3+3+3}_{5 \text{ raddoppi}} \implies 1 \text{ mW} \times 2^5 = \boxed{32 \text{ mW}}$$

Parte 2 — Distanza doppia (regola dei 6 dB).
Raddoppiare la distanza $\Rightarrow$ +6 dB di path loss $\Rightarrow$ FOM si riduce: $10 - 6 = +4$ dB.
Poiché +4 dB > 0, il segnale ricevuto è ancora *sopra* la soglia RS $\Rightarrow$ **sì, è ancora possibile comunicare**.
Rimane però solo 4 dB di margine (invece di 10), quindi la comunicazione è meno robusta.

Parte 3 — Raggio zona di Fresnel al 100%.
Formula empirica:

$$r_{100\%} = 72.2 \times \sqrt{\frac{d_{\text{mi}}}{4 \cdot f_{\text{GHz}}}} = 72.2 \times \sqrt{\frac{5}{4 \times 1.9}} = 72.2 \times \sqrt{0.658} = 72.2 \times 0.811 \approx 58.6 \text{ feet}$$

Conversione: 58.6×0.305 m/foot $\approx \boxed{17.9 \text{ m}}$.
Attenzione: un refuso comune è scrivere "cm" invece di "m"; il risultato corretto è quasi 18 ***metri****.*

Interpretazione della zona di Fresnel: è l'ellissoide attorno alla linea diretta trasmettitore–ricevitore all'interno del quale il segnale radio è significativo. Se un ostacolo penetra nel 60% di questo raggio, il segnale si degrada. Le antenne erano indicate senza ostruzione $\Rightarrow$ nessuna perdita aggiuntiva da ostruzione Fresnel.

Exercise 8.2.4 Scritto 2023-05-26, n. 6 — OFDM e scelta dello schema PSK

Se un canale radio OFDM ha 18 sub-carrier e un symbol rate di 500 000 simboli/sec, quanti simboli della codifica digitale PSK deve adottare per riuscire a trasferire un file da 54 Mbit in non più di 4 secondi, **massimizzando la resistenza all'errore di canale**? Quanto tempo impiega esattamente?

Solution

Bit rate totale del canale OFDM:

$$\mathrm{SR}_{\text{totale}} = 18 \text{ sub-carrier} \times 500\,000 \ \tfrac{\text{sym}}{\text{s}} = 9\,000\,000 \text{ sym/s}$$

Bit rate minimo necessario per consegnare 54 Mbit in 4 s:

$$R_{\min} = \frac{54\,000\,000 \text{ bit}}{4 \text{ s}} = 13\,500\,000 \text{ bit/s}$$

Quanti bit per simbolo servono almeno?

$$b \geqslant \frac{13\,500\,000}{9\,000\,000} = 1.5 \text{ bit/simbolo}$$

Quindi serve almeno $b = 2$ bit/simbolo $\Rightarrow$ BPSK ($b = 1$) non basta.
Massimizzare resistenza all'errore = usare il *minor numero possibile di simboli* che soddisfi il requisito (meno simboli = punti più distanti nella costellazione = meno errori).
$\Rightarrow$ si sceglie **QPSK** ($b = 2$, 4 simboli), il minimo sufficiente.

Bit rate effettivo con QPSK:

$$R = 9\,000\,000 \times 2 = 18\,000\,000 \text{ bit/s}$$

Tempo di trasferimento:

$$T = \frac{54\,000\,000}{18\,000\,000} = \boxed{3 \text{ s}}$$

Il file viene consegnato in 3 secondi (dentro il limite di 4).

Exercise 8.2.5 Scritto 2023-05-26, n. 10 — Link budget con tabella di bitrate

Un sistema wireless ha le prestazioni del ricevitore indicate in tabella:

Bitrate nominale	Link Budget minimo
1 Mbps	5 dB
2 Mbps	8 dB
4 Mbps	14 dB
8 Mbps	20 dB
16 Mbps	26 dB
32 Mbps	32 dB
64 Mbps	38 dB

Trasmettitore: $P_{tx} = 25$ mW, antenna +8 dBi; ricevitore: antenna omnidirezionale +3 dBi; path loss a 1 miglio: -80 dB; $RS = -75$ dBm.

1. A quale velocità avviene la comunicazione?
2. E se la distanza si riducesse a $\frac{1}{3}$ di miglio?

Solution

Parte 1 — distanza 1 miglio.
Step 1: conversione $P_{tx} = 25$ mW $\rightarrow$ dBm.

$$10 \text{ mW} = 10 \text{ dBm}, \quad 20 \text{ mW} = 13 \text{ dBm}, \quad 25 \text{ mW} \approx 14 \text{ dBm}$$

(precisamente: $10 \log_{10} 25 = 13.98 \approx 14$ dBm).
Step 2: Link Budget = $P_{rx} - RS$, ovvero il margine sopra la soglia.

$$P_{rx} = 14 + 8 + 3 - 80 = -55 \text{ dBm}$$

$$\text{LB} = P_{rx} - RS = -55 - (-75) = +20 \text{ dB}$$

Step 3: dalla tabella, LB = 20 dB corrisponde a $\boxed{8 \text{ Mbps}}$.

Parte 2 — distanza $\frac{1}{3}$ di miglio.
La variazione di path loss rispetto a 1 miglio è:

$$\Delta\text{PL} = 20 \log_{10}\left(\tfrac{1/3}{1}\right) = 20 \log_{10}\left(\tfrac{1}{3}\right) = -20 \times 0.477 = -9.54 \text{ dB}$$

(il path loss *diminuisce* di 9.54 dB a distanza più corta).
Nuovo link budget:

$$\text{LB}_{\text{new}} = 20 + 9.54 \approx +29.5 \text{ dB}$$

Dalla tabella: 29.5 dB soddisfa il requisito per 16 Mbps (26 dB) ma non per 32 Mbps (32 dB) $\Rightarrow$ $\boxed{16 \text{ Mbps}}$.

Exercise 8.2.6 Scritto 2025-05-30, n. 10 — Guadagno antenna per 40 Mbps

Un sistema wireless trasmette con IRPO = 20 mW e un decadimento dovuto alla distanza pari a -110 dB. Il ricevitore ha le seguenti sensitivity:

Receiver Sensitivity	Bitrate nominale
-96 dBm	10 Mbps
-93 dBm	20 Mbps
-87 dBm	40 Mbps
-82 dBm	80 Mbps

Quale guadagno totale (somma delle due antenne) è necessario per sostenere almeno 40 Mbps?

Solution

Target: $\geqslant$ 40 Mbps, che richiede $P_{rx} \geqslant RS_{40} = -87$ dBm.
Step 1: P_{tx} in dBm.

$$20 \text{ mW} = 10 \text{ mW} \times 2 = 10 \text{ dBm} + 3 \text{ dBm} = 13 \text{ dBm}$$

Step 2: equazione del link budget con $G = G_{tx} + G_{rx}$ incognito.

$$P_{rx} = P_{tx} + G + \text{PL} = 13 + G - 110 = G - 97$$

Step 3: imporre $P_{rx} \geqslant -87$.

$$G - 97 \geqslant -87 \implies G \geqslant +10 \text{ dBi}$$

$\boxed{G_{tx} + G_{rx} \geqslant 10 \text{ dBi}}$. Se le due antenne sono identiche, bastano 5 dBi ciascuna.

Verifica: con $G = 10$: $P_{rx} = 13 + 10 - 110 = -87$ dBm, esattamente la soglia per 40 Mbps ✓.

8.3 Propagazione e multipath

Exercise 8.3.1 Scritto 2022-06-10, n. 8 — Interferenza multipath

Un segnale radio a 37.5 MHz percorre una distanza di 29 m in linea retta (LoS). Lo stesso segnale percorre 21 m prima di rimbalzare di 90° e poi raggiunge il ricevitore.

1. Il segnale rimbalzato arriva in anticipo o in ritardo di fase rispetto al segnale LoS?
2. La risultante dei due segnali consente una buona comunicazione? Motivare con i calcoli.
3. Se la potenza fosse di 20 mW, di quanto andrebbe aumentata per garantire un'ottima comunicazione?

Solution

Parte 1 — percorso del segnale rimbalzato.
Il segnale parte dal trasmettitore T, percorre 21 m fino al punto di rimbalzo B, poi gira di 90° verso il ricevitore R. La geometria forma un triangolo retto con angolo retto in B:

$$TB = 21 \text{ m}, \quad TR = 29 \text{ m} \quad \text{(LoS)}$$

Per il teorema di Pitagora:

$$BR = \sqrt{TR^2 - TB^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{841 - 441} = \sqrt{400} = 20 \text{ m}$$

Percorso rimbalzato totale: $21 + 20 = 41$ m.
Percorso **più lungo** di quello LoS $\Rightarrow$ il segnale rimbalzato arriva **in ritardo di fase** rispetto al segnale LoS.

Parte 2 — interferenza costruttiva o distruttiva?
Differenza di percorso: $\Delta d = 41 - 29 = 12$ m.
Lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{37.5 \times 10^6 \text{ Hz}} = 8 \text{ m}$$

Differenza di percorso in lunghezze d'onda:

$$\frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{12}{8} = 1.5 \ \lambda$$

Decomposizione: $1.5\,\lambda = 1\,\lambda + 0.5\,\lambda$. La parte intera ($1\,\lambda$) è un giro completo $\Rightarrow$ non cambia la fase. La parte $0.5\,\lambda$ corrisponde a **180° di sfasamento**.
Conclusione: i due segnali arrivano al ricevitore **in opposizione di fase**. Avendo percorso simile e quindi ampiezza simile, si **annullano $\Rightarrow$ no, non consente buona comunicazione**.

Parte 3 — aumentare la potenza aiuta?
No, nessun aumento di potenza risolve il problema. Aumentando P_{tx}, entrambi i segnali (LoS e rimbalzato) crescono proporzionalmente e la loro *differenza di fase rimane 180°*. La somma continua a essere vicino a zero indipendentemente dall'ampiezza. L'interferenza distruttiva è dovuta alla geometria (differenza di percorso), non alla potenza.
L'unica soluzione è cambiare la posizione delle antenne (modificare Δd) o usare antenne con diverso puntamento per sopprimere il percorso di rimbalzo.

8.4 Protocolli MAC wireless

Exercise 8.4.1 Scritto 2025-05-30, n. 6 — Vulnerabilità del frame in CSMA/CA

Spiegare il concetto di **vulnerabilità del frame** in protocolli MAC ad accesso casuale in reti senza fili.

Solution

In un protocollo ad accesso casuale, una collisione avviene quando due stazioni trasmettono *contemporaneamente* sullo stesso canale. Il **periodo di vulnerabilità** è la finestra temporale durante la quale una trasmissione in corso può essere distrutta da un'altra trasmissione che inizia.

Confronto Ethernet (CSMA/CD) vs. 802.11 (CSMA/CA):

	Ethernet / CSMA/CD	**WiFi 802.11 / CSMA/CA**
Rilevazione collisione	SÌ: la stazione sente il canale *mentre* trasmette (collision detection)	NO: in radio non si può sentire il proprio segnale durante la trasmissione (half-duplex)
Periodo vulnerabile	Solo il tempo di propagazione τ (molto breve, $\sim \mu$s)	L'intero tempo di trasmissione del frame

In wireless il **periodo di vulnerabilità** è uguale alla **durata del frame**: se un'altra stazione inizia a trasmettere in qualsiasi momento durante la trasmissione corrente, il frame è irrimediabilmente corrotto e deve essere ritrasmesso per intero.

Conseguenza: i frame più lunghi sono più vulnerabili (più lunga è la finestra $\Rightarrow$ più probabile che qualcuno trasmetta nel mezzo).

Mitigazione con RTS/CTS: prima di inviare un frame lungo si trasmettono i frame corti RTS (*Request To Send*) e CTS (*Clear To Send*). Il "periodo vulnerabile" si riduce alla durata dell'RTS (piccolo), invece dell'intero frame dati. Le stazioni vicine che sentono il CTS si mettono in silenzio per la durata dell'intera trasmissione.